

模拟赛13

B. 20260613 T2

3:29:38

描述

提交

自定义测试

返回比赛

下载附件

题目描述

给定一个包含 n 个元素的集合，元素编号从 1 到 n 。第 i 个元素的权值为 w_i 。某个子集的权值记为 $W(S) = |S| \cdot \sum_{i \in S} w_i$ 。将该集合划分为 k 个子集的某个划分 R 的权值为 $W(R) = \sum_{S \in R} W(S)$ （回忆一下，集合的划分是指将集合划分为若干个子集，使得每个元素恰好属于一个子集）。

请计算将给定集合划分为恰好 k 个非空子集的所有划分的权值之和，并输出其对 $10^9 + 7$ 取模的结果。若存在两个元素 x 和 y ，在某个划分中属于同一个子集，在另一个划分中属于不同子集，则这两个划分被认为是不同的。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 k （ $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ），分别表示元素个数和每个划分中的子集个数。

第二行包含 n 个整数 w_i （ $1 \leq w_i \leq 10^9$ ），表示集合中每个元素的权值。

输出格式

输出一个整数，表示将集合划分为 k 个非空子集的所有划分的权值之和，对 $10^9 + 7$ 取模。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

4 2
2 3 2 3

输出 #1

复制

160

输入输出样例 #2

输入 #2

复制

5 2
1 2 3 4 5

输出 #2

复制

645

说明/提示

第一个样例的所有可能划分如下：

- $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$ ， $W(R) = 3 \cdot (w_1 + w_2 + w_3) + 1 \cdot w_4 = 24$ ；
- $\{\{1, 2, 4\}, \{3\}\}$ ， $W(R) = 26$ ；

- 3. $\{\{1, 3, 4\}, \{2\}\}, W(R) = 24;$
- 4. $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}, W(R) = 2 \cdot (w_1 + w_2) + 2 \cdot (w_3 + w_4) = 20;$
- 5. $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}, W(R) = 20;$
- 6. $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}, W(R) = 20;$
- 7. $\{\{1\}, \{2, 3, 4\}\}, W(R) = 26;$

第二个样例的所有可能划分如下：

- 1. $\{\{1, 2, 3, 4\}, \{5\}\}, W(R) = 45;$
- 2. $\{\{1, 2, 3, 5\}, \{4\}\}, W(R) = 48;$
- 3. $\{\{1, 2, 4, 5\}, \{3\}\}, W(R) = 51;$
- 4. $\{\{1, 3, 4, 5\}, \{2\}\}, W(R) = 54;$
- 5. $\{\{2, 3, 4, 5\}, \{1\}\}, W(R) = 57;$
- 6. $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}, W(R) = 36;$
- 7. $\{\{1, 2, 4\}, \{3, 5\}\}, W(R) = 37;$
- 8. $\{\{1, 2, 5\}, \{3, 4\}\}, W(R) = 38;$
- 9. $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 5\}\}, W(R) = 38;$
- 10. $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\}, W(R) = 39;$
- 11. $\{\{1, 4, 5\}, \{2, 3\}\}, W(R) = 40;$
- 12. $\{\{2, 3, 4\}, \{1, 5\}\}, W(R) = 39;$
- 13. $\{\{2, 3, 5\}, \{1, 4\}\}, W(R) = 40;$
- 14. $\{\{2, 4, 5\}, \{1, 3\}\}, W(R) = 41;$
- 15. $\{\{3, 4, 5\}, \{1, 2\}\}, W(R) = 42。$

子任务	分值	特殊限制
1	10	$n \leq 8$
2	10	$k = 1$ 或 $k = n$
3	15	$k = 2$
4	20	$n \leq 5000$
5	20	$k \leq 5000$
6	25	无额外限制